El Plano del Desarrollador: Dominando Git y GitHub

De la confusión a la confianza: una guía práctica para el el control de versiones.



FLUJO DE DATOS: LOCAL A LA NUBE

Gemini Notebook

Desmintiendo el Mito: ¿Git o GitHub?



Git



GitHub

Ubicación:	**Local (Tu computadora).**	**Ubicación:**	**Nube (Plataforma web).**
Función Principal:	**Control de Versiones**. El programa que toma fotos históricas de tu código. Si rompes algo, puedes **volver a volver a la foto de ayer**.	**Función Principal:**	**Plataforma de Colaboración**. El lugar donde **subes tus fotos** para que tu equipo pueda verlas, descargarlas y combinarlas.
La Analogía:	El botón de **Guardar partida** en tu consola local.	**La Analogía:**	El **servidor multijugador en la nube** donde tu progreso se une al de tus amigos.

Gemini Notebook

El Origen: ¿Qué es un Repositorio?

Un repositorio (repo) es simplemente la carpeta de tu proyecto que está siendo vigilada por Git.

Paso 1: La Nube

Entra a **github.com**, inicia sesión y haz clic en **+ New repository**.

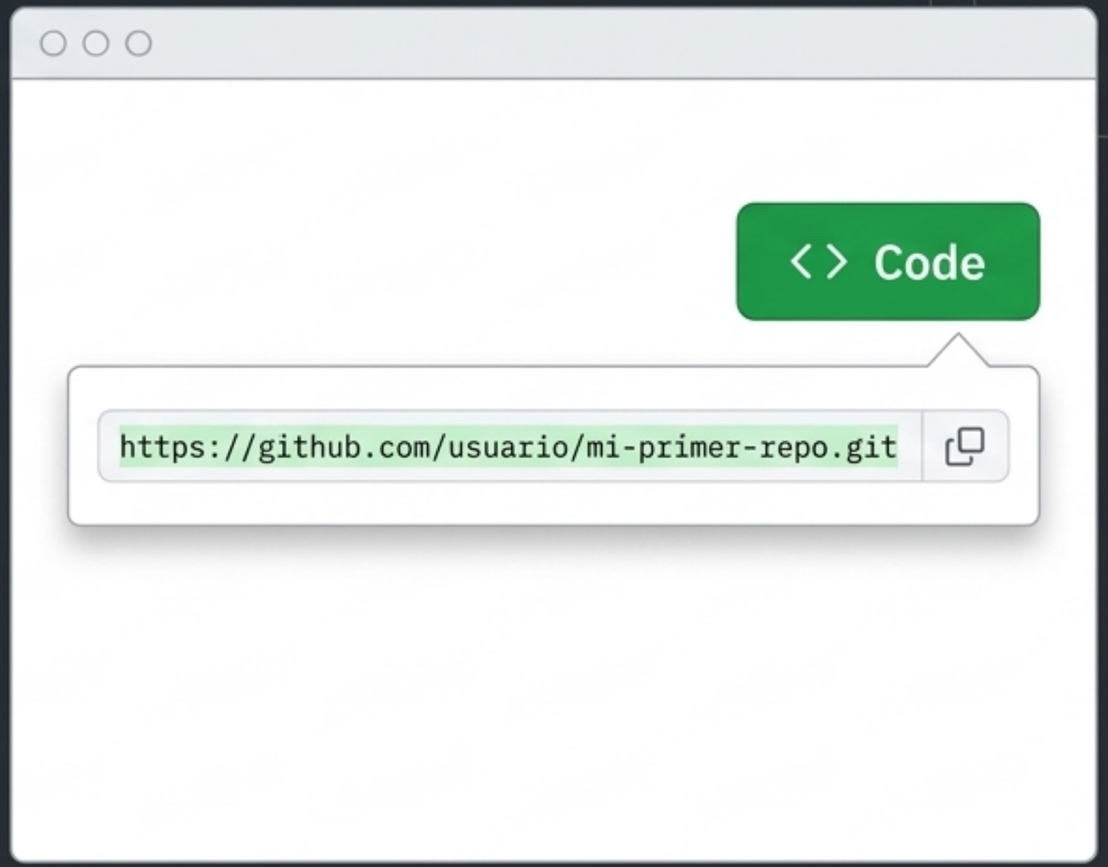
Paso 2: Configuración

Nombre: mi-primer-repo
Visibilidad: Public
Importante: Marca la casilla **Add a README file**.

Clic en **Create repository**.

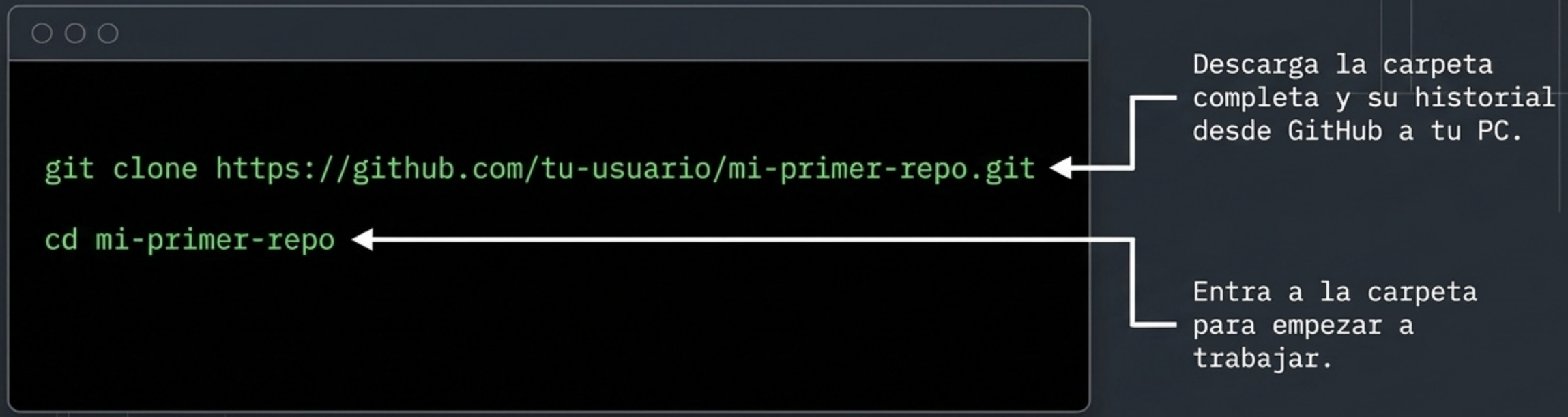
Paso 3: El Enlace

Haz clic en el botón verde **<> Code** y copia el enlace HTTPS.



Gemini Notebook

Clonando tu Proyecto: De la Nube a tu Computadora



Regla de oro: Siempre asegúrate de estar dentro de la carpeta de tu repositorio (cd) antes de ejecutar otros comandos de Git.

Gemini Notebook

El Ritual de Trabajo: La Tubería de Envíos

Tu Carpeta



`git add`

Caja de Envío



Preparar los archivos

`git commit`

Paquete Sellado



Caja con etiqueta y mensaje

`git push`

GitHub (La Nube)



Servidor visible para todos

Gemini Notebook

Pasos 1 y 2: Preparar y **Sellar**

Paso 1: Preparar

1. git add

El punto . significa: **agrega todos los archivos que modifiqué.**

Después de crear o modificar un archivo, le dices a Git qué archivos quieres incluir en la próxima foto. (Metiendo cosas a la caja).

```
git add .
```

Paso 2: Confirmar

2. git commit

Cerrar la caja y ponerle etiqueta.

Tomas la foto oficial en tu computadora y le pones un mensaje claro explicando qué hiciste.

```
git commit -m "Agrego archivo
principal de saludo"
```

Gemini Notebook

Paso 3: Enviar a la Nube

```
git push origin main
```

origin = el destino (GitHub).

main = la rama principal que estás enviando.

Envías tus fotos guardadas localmente hacia el servidor para que todos las vean.



Gemini Notebook

El Multiverso del Código: ¿Qué es una Rama (Branch)?

Si dos personas editan la rama principal (main) al mismo tiempo, habrá caos.
Solución: Cada persona crea su propia rama (un universo paralelo seguro).



Trabajas tu parte en aislamiento, y cuando terminas, la unes (Merge) de vuelta a main.

Gemini Notebook

Creando tu Espacio Seguro

1. Crear y moverse

Crea una rama nueva y te mueve a ella inmediatamente.

2. El Ritual Habitual

Haces tus cambios, preparas y sellas de forma normal.

3. Subir la Rama

Ahora envías este universo paralelo específico a la nube.

Terminal

```
git checkout -b rama-companero


git add .
git commit -m "Mi parte"


git push origin rama-companero
```

Gemini Notebook

Fusión de Universos (Merge): Web vs Terminal

Escenario A: Pull Request en Web

Recomendado para Principiantes



Se crea una solicitud visual para revisar cambios. Si todo está bien, haces clic en **Merge pull request -> Confirm merge**.

Escenario B: Directo en Terminal

Para Usuarios Avanzados

Terminal

```
git checkout main
```
Asegúrate de estar en la rama principal

```
git fetch origin
```
Descarga info reciente de GitHub

```
git merge origin/rama-companero
```
Fusiona su rama en la tuya

```
git push origin main
```
Sube la unión a GitHub

Gemini Notebook

Sincronizando tu Realidad Local

Una vez que el código de tu compañero se ha unido a main en GitHub, tu computadora aún no lo sabe. Debes actualizarla.

Terminal

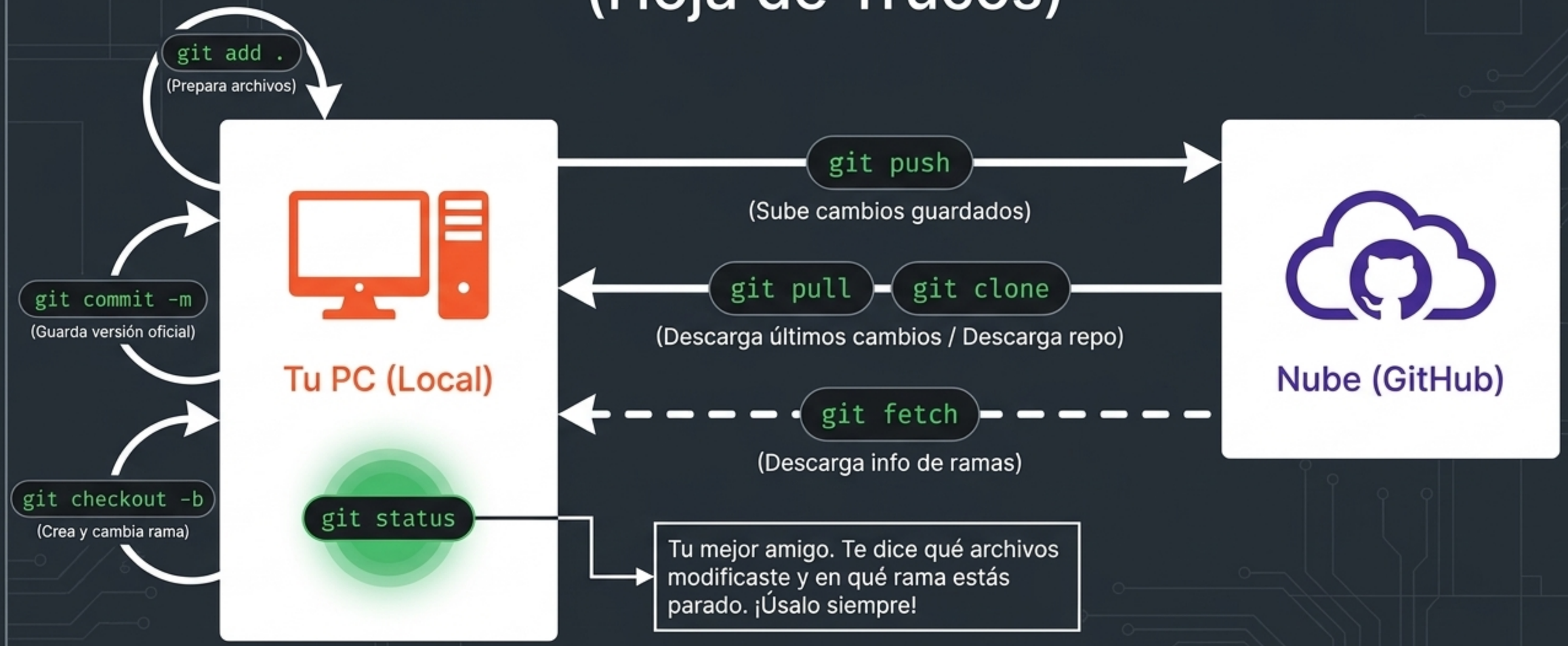
```
git pull origin main
```

Descarga y actualiza tu PC con los últimos cambios que subieron tus compañeros.



Gemini Notebook

La Arquitectura del Ecosistema (Hoja de Trucos)



Gemini Notebook